Outras funções orgânicas

NITROGÊNIO

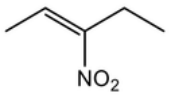
$R–NO_2$

Nitrocompostos

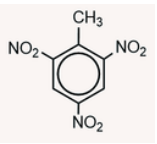
Derivados obtidos por meio de reações com ácido nítrico (nitração). O nitrogênio do grupo nitro ($-NO_2$) está ligado diretamente ao carbono.

Nome: *nitro + hidrocarboneto*

Ex.: $CH_3–NO_2$, **nitrometano**.



, **3-nitropent-2-eno**.



Obs. O explosivo TNT (trinitrotolueno) é um nitrocomposto.

NITROGÊNIO

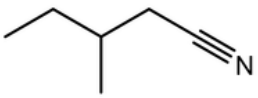
R–CN

Nitrilas ou cianetos orgânicos

Obtidas pela substituição do hidrogênio do HCN por um substituinte orgânico.

Nome: *hidrocarboneto + nitrila (sufixo).*

Ex.: $CH_3–CN$, **etanonitrila ou cianeto de metila**.
(usual)



, **3-metilpentanonitrila.**

HALOGÊNIOS

R–X

Haletos orgânicos

Hidrocarboneto que possui ao menos um halogênio X = F, Cℓ, Br ou I. Estes átomos são tratados como ramificações em termos de nomenclatura.

Use os prefixos fluoro-, cloro-, bromo- e iodo-.

Ex.: CH_3CH_2F, **fluoroetano**.

$CH_3C\ell_3$, **triclorometano** ou tricloreto de metila (usualmente chamado de clorofórmio)

Anotações

DERIVADO DE ÁCIDO CARBOX.

R–C(=O)–X

Haletos de acila

Halogênio está ligado ao carbono da carbonila.

Nome: *halogeneto + hidrocarboneto + ila (sufixo)*

Ex.: $CH_3COC\ell$, **cloreto de etanoíla** (nome usual: cloreto de acetila).

São reativos. Com água, formam ácido carboxílico e HX.

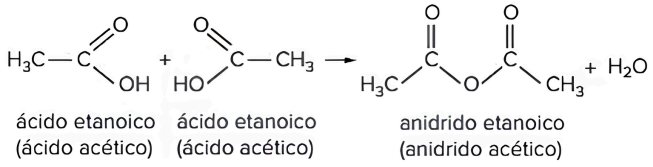
DERIVADO DE ÁCIDO CARBOX.

R–C(=O)–O–C(=O)–R

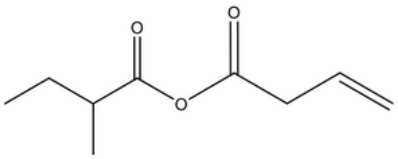
Anidrido de ácido carbox.

Formados a partir da desidratação de duas moléculas de ácidos carboxílicos (iguais ou diferentes)

Nome: *anidrido + nomes dos ácidos que o originam*



ácido etanoico (ácido acético) | ácido etanoico (ácido acético) | anidrido etanoico (anidrido acético)



Anidrido but-3-enoico 2-metil-butanoico

ENXOFRE

R–SO_3H

Ácidos sulfônicos & Sulfonatos (sais)

Derivados de ácido sulfúrico. Seus sais têm fórmula R–SO_3^- M^+ e recebem o nome de **sulfonatos**.

Nome: *ácido hidrocarboneto + sulfônico*

Ex.: C_6H_5–SO_3H, **ácido benzenossulfônico**.

CH_3 –SO_3H, **ácido metanossulfônico**.

Reação de um ácido sulfônico com uma base formará um sal de ácido sulfônico. Mesma regra da nomenclatura de sais inorgânicos, (troca-se o sufixo ico do nome do ácido pelo sufixo ato).

Ex.: CH_3SO_3Na, metanossulfonato de sódio. Muitos sulfonatos aparecem em detergentes.

Anotações

ENXOFRE

Tiocompostos

Compostos orgânicos que contêm enxofre. Os mais importantes são:

Tióis R–SH	Sulfeto (tioéter) R–S–R′	Dissulfetos R–S–S–R′
Ex. CH_3CH_2SH , **etanotiol**.	Ex. $CH_3–S–CH_3$, **sulfeto de dimetila**.	Apresentam a ligação –S–S–

Exercícios

1. Escreva o nome e a função dos compostos a seguir:

$CH_3—CH_2—SO_3H$
$CH_3—CH_2—CH_2—Br$
$CH_3—C(=O)—Br$
$CH_3—S—CH_2—CH_3$
$CH_3—CH_2—CH_2—C\equiv N$

2. O anidrido abaixo foi formado pela desidratação de duas moléculas de ácidos carboxílicos diferentes. Dê o nome do anidrido e identifique os dois ácidos que o originaram:

$$CH_3—CH_2—C(=O)—O—C(=O)—CH_2—CH_2—CH_3$$

3. A fórmula molecular do anidrico acético é _____.

4. Escreva o nome dos produtos da reação do fluoreto de 2-metilpentanoila com a água.

5. Complete as transformações e forneça o nome e a fórmula estrutural do produto orgânico formado.

a) $CH_3SO_3H + NaOH \rightarrow$ _____ + H_2O

b) $CH_3CH_2SO_3H + NaOH \rightarrow$ _____ + H_2O

GABARITOS

1. ácido etanossulfônico ácido sulfônico ; 1-bromopropano haleto orgânico (haleto de alquila) ; brometo de etanoíla ; haleto de acila ; sulfeto de etila e metila sulfeto (tioéter); butanonitrila nitrila

2. Anidrido propanoico-butanoico. Ácidos de origem: ácido propanoico (CH_3CH_2COOH) e ácido butanoico ($CH_3CH_2CH_2COOH$).

3. $C_4H_6O_3$

4. ácido 2-metilpentanoico e ácido fluorídrico (HF).

5. a) metanossulfonato de sódio
b) etanossulfonato de sódio

→ **Tarefa de casa:** Lista 7 (P+) (3º Período)